

Leçon 19

Diffraction de Fraunhofer

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : L3/M1 (principe de Huygens-Fresnel, approximation de Fraunhofer, transformée de Fourier, filtrage spatial).

Prérequis : optique ondulatoire (L17, L18), notion de transformée de Fourier, diffraction évoquée en L16 (tache d'Airy).

Message : la diffraction de Fraunhofer est la transformée de Fourier de la transmittance de l'ouverture. Cette propriété est au cœur de la formation des images et du filtrage spatial.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma Huygens-Fresnel (front d'onde, ondelettes, point P)
- Schéma Fresnel $\rightarrow$ Fraunhofer (développement de r_{MP})
- Schéma montage 4f

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Démonstration** — **laser** + **fente**^[D] : laser He-Ne éclaire une fente de largeur a réglable (ou série de fentes calibrées). Écran à grande distance. **Observation**^[O] : pour a grand : tache lumineuse étroite (optique géométrique valable). Réduire a progressivement $\rightarrow$ la tache s'élargit, des franges apparaissent. Pour $a \sim \lambda$: figure étalée dans toutes les directions. **Message**^[O] : on ne peut pas expliquer cela avec des rayons — il faut un modèle ondulatoire.
- **Cadre**^[O] : la diffraction est significative quand la taille a de l'obstacle est comparable à λ , ou quand on passe près des bords des objets. En optique géométrique ($a \gg \lambda$) : la diffraction est négligeable $\rightarrow$ propagation rectiligne. **Fil directeur**^[O] : comment calculer la figure de diffraction ? Quelle est la relation entre les dimensions de l'objet et celles de la figure ? Comment exploiter ce lien pour former et filtrer des images ?

Partie I Principe de Huygens-Fresnel et approximation de Fraunhofer (17 min)

I.1 Principe de Huygens-Fresnel (4 min)

- **Problème posé^[T]** : connaître l'amplitude en un point P de l'espace *après* une pupille, en connaissant l'amplitude *avant*. On se place en lumière monochromatique : les équations de Maxwell sont linéaires → **théorème de superposition** : on peut additionner des solutions. C'est ce qui rend le calcul possible.
- **Huygens (1678)^[T] : Analogie^[O]** : ondes à la surface de l'eau — jeter un caillou crée un cercle qui s'étend. Chaque point du cercle crée lui-même de nouveaux cercles. **Schéma au tableau^[T]** : front d'onde Σ , ondelettes sphériques. **Énoncé^[T]** : "Chaque point d'une surface d'onde se comporte comme une source secondaire d'ondelettes sphériques. L'enveloppe de ces ondelettes définit le nouveau front d'onde."
^[O] Explique la propagation rectiligne, la réflexion, la réfraction — mais **pas** la diffraction. Pourquoi ? Car Huygens ne dit rien sur la **cohérence** entre ondelettes.
- **Justification EM^[O]** : le principe de HF est une conséquence du théorème de Green appliqué aux équations de Maxwell — on admet ce résultat (voir trickybox pour les détails).
- **Fresnel (1818) — ajout essentiel^[T]** : "Les sources secondaires sont **cohérentes** entre elles (même source primaire, même phase de départ). Les ondelettes **interfèrent**." C'est cette interférence cohérente qui crée les figures de diffraction avec leurs maxima et minima. **Principe de Huygens-Fresnel^[T]** : l'amplitude en P est la **somme cohérente** des contributions de toutes les ondelettes issues de l'ouverture.

I.2 Formulation mathématique (3 min)

- **Intégrale de diffraction^[T] : Schéma au tableau^[T]** : ouverture Σ dans le plan $z = 0$, point $M = (x_M, y_M, 0)$, point $P = (x_P, y_P, D)$, distance $r_{MP} = MP$.

Amplitude diffractée en P :

$$\underline{s}(P) \propto \iint_{\Sigma} A_0(M) t(x_M, y_M) \frac{e^{ikr_{MP}}}{r_{MP}} K(\chi) dx_M dy_M$$

^[O] **Identification des termes^[T]** :

- $A_0(M)$: **amplitude complexe de l'onde incidente** en M . Pour une onde plane en incidence normale : $A_0(M) = A_0$ réel, sort de l'intégrale. Pour une onde inclinée d'angle θ_{inc} : $A_0(M) = A_0 e^{ik \sin \theta_{\text{inc}} \cdot x_M}$ → décale la figure sans en changer la forme.
- $t(x_M, y_M)$: **transmittance** de l'ouverture ($= 1$ ouverte, $= 0$ opaque)
- $e^{ikr_{MP}}$: **déphasage** de l'ondelette de M à P — traité avec soin en I.3
- $1/r_{MP}$: décroissance en amplitude (onde sphérique)
- $K(\chi) \approx 1$ en paraxial (admis) ; préfacteur de normalisation omis (disparaît dans l'éclairement $|\underline{s}|^2$)
- **Onde plane incidente^[O]** : source à l'infini ($d \rightarrow \infty$) → $A_0(M) = A_0 = \text{cte}$ → sort de l'intégrale. **Première hypothèse de Fraunhofer** : annule le terme $1/d$ dans la phase quadratique $\phi_{\text{quad}} = kx_M^2(1/d + 1/D)/2$. Il reste le terme $1/D$ → traité en I.3. En pratique : lentille collimatrice avec source au foyer → onde plane.

I.3 De Fresnel à Fraunhofer — vers la transformée de Fourier (5 min)

- **Développement de $r_{MP}^{[T]}$** : $r_{MP} = \sqrt{D^2 + (x_P - x_M)^2 + (y_P - y_M)^2}$. **Deux rôles distincts^[O]** :

- **Dans l'amplitude** $1/r_{MP}$: variation lente $\rightarrow r_{MP} \approx D$.
- **Dans la phase** kr_{MP} : $k \sim 10^7 \text{ m}^{-1} \rightarrow$ ordre 2 nécessaire.

Développement au second ordre :

$$r_{MP} \approx D + \underbrace{\frac{x_P^2 + y_P^2}{2D}}_{\text{phase de } P} + \underbrace{\frac{x_M^2 + y_M^2}{2D}}_{\text{phase quadratique}} - \underbrace{\frac{x_P x_M + y_P y_M}{D}}_{\text{terme linéaire (TF)}}$$

^[O] **Pourquoi le terme $e^{ik(x_P^2 + y_P^2)/(2D)}$ disparaît-il ?^[T]** : c'est une phase qui dépend de P mais **pas** de $x_M \rightarrow$ sort de l'intégrale $\rightarrow$ facteur de module 1. Dans l'éclairement $|\underline{s}|^2$: disparaît. Seul le terme quadratique en x_M reste dans l'intégrale — c'est lui qui fait la différence entre Fresnel et Fraunhofer.

- **Approximation de Fraunhofer^[T]** : phase quadratique négligeable si :

$$\frac{ka^2}{2D} \ll 1 \Leftrightarrow \boxed{D \gg \frac{a^2}{\lambda}}$$

OdG : $a = 0,1 \text{ mm}$, $\lambda = 500 \text{ nm} \rightarrow a^2/\lambda = 2 \text{ cm}$. Fraunhofer accessible dès $D \gg 2 \text{ cm}$.

^[O] **Condition générale^[T]** : $\phi_{\text{quad}} = kx_M^2(1/d + 1/D)/2$. Fraunhofer exact quand $1/d + 1/D = 0$. **Rôle de la lentille^[T]** : une lentille de focale f ajoute la phase $e^{-ikx_M^2/(2f)} \rightarrow$ modifie la condition :

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{D} = \frac{1}{f}$$

C'est la **relation de conjugaison** — l'écran est dans le plan image. **Deux raisons de mettre une lentille^[O]** : (1) Grandes ouvertures ($a = 1 \text{ mm} \rightarrow a^2/\lambda = 2 \text{ m}$ sans lentille). (2) **Matérialiser le plan de Fourier** dans le plan focal : on peut y placer un masque pour le filtrage. Sans lentille, le plan de Fraunhofer est "à l'infini" (rayons parallèles) $\rightarrow$ inaccessible.

- **Résultat — transformée de Fourier^[T]** : sous l'approximation de Fraunhofer, en posant les **fréquences spatiales** $u = \sin \theta_x/\lambda$ et $v = \sin \theta_y/\lambda$:

$$\underline{s}(u, v) \propto \iint t(x_M, y_M) e^{-2i\pi(ux_M + vy_M)} dx_M dy_M = \hat{t}(u, v)$$

$$\boxed{\underline{s}(u, v) = \mathcal{F}[t](u, v)}$$

$$\mathcal{E}(u, v) \propto |\hat{t}(u, v)|^2$$

^[O] **Interprétation^[T]** : l'amplitude diffractée en champ lointain est la transformée de Fourier de la transmittance. Les **grandes structures** de t (basses fréquences spatiales u petits) diffractent peu (pic central étroit). Les **petites structures** (hautes fréquences, u grands) diffractent beaucoup (figure étalée). **Lien dimensions objet/figure^[O]** : objet de taille $a \rightarrow$ figure de diffraction de demi-largeur angulaire $\sim \lambda/a$ (relation d'incertitude optique).

Partie II Figures de diffraction

(9 min)

II.1 Fente rectangulaire (5 min)

- **Transmittance**^[T] : fente de largeur a selon x , infinie selon y : $t(x) = 1$ pour $|x| \leq a/2$, 0 sinon.
- **Calcul de la TF**^[T] :

$$\begin{aligned}\hat{t}(u) &= \int_{-a/2}^{a/2} e^{-2i\pi ux} dx = \left[\frac{e^{-2i\pi ux}}{-2i\pi u} \right]_{-a/2}^{a/2} \\ &= \frac{e^{-i\pi ua} - e^{i\pi ua}}{-2i\pi u} = \frac{2 \sin(\pi ua)}{2\pi u} = a \frac{\sin(\pi ua)}{\pi ua} = a \operatorname{sinc}(\pi ua)\end{aligned}$$

^[O] La phase $e^{ikr_{MP}}$ est au cœur du calcul : l'exponentielle $e^{-2i\pi ux}$ représente le **déphasage** de l'ondelette émise en x par rapport à celle émise en 0, pour une observation dans la direction θ ($u = \sin \theta / \lambda$). C'est une interférence continue.

- **Éclairement**^[T] :

$$\mathcal{E}(\theta) \propto a^2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)$$

Propriétés^[T] :

- Maximum central en $\theta = 0$.
- Zéros : $\sin \theta_n = n\lambda/a$ ($n \in \mathbb{Z}^*$).
- Demi-largeur angulaire du pic central : $\theta_1 = \lambda/a$.
- **Lien lycée**^[O] : on retrouve $\theta_1 \approx \lambda/a$ pour le demi-angle de diffraction. Ici on a toute la figure, pas seulement le premier minimum.

OdG : $a = 0,1 \text{ mm}$, $\lambda = 633 \text{ nm} \rightarrow \theta_1 \approx 6,3 \times 10^{-3} \text{ rad} \rightarrow x_1 = f\theta_1 \approx 6,3 \text{ mm}$ pour $f = 1 \text{ m}$.

II.2 Ouverture circulaire — tache d'Airy (2 min)

- **Résultat (TF en polaire, admis)**^[T] : trou de rayon $R \rightarrow \text{TF} = \text{fonction de Bessel } J_1$:

$$\mathcal{E}(\theta) \propto \left[\frac{2J_1(\pi R \sin \theta / \lambda)}{\pi R \sin \theta / \lambda} \right]^2$$

Premier zéro de J_1 en $x \approx 1,22\pi$:

$$\sin \theta_1 = \frac{1,22\lambda}{2R}$$

^[O] **Interprétation**^[T] : la fréquence spatiale du premier zéro est $u_1 = \sin \theta_1 / \lambda = 1,22/(2R)$. Dans le plan focal d'une lentille de focale f , cette fréquence correspond à la position $x_1 = \lambda f u_1 = 1,22\lambda f / (2R)$. Deux points sources séparés de r dans le plan objet sont résolus si $r > x_1 / G = 0,61\lambda / ON$ (critère de Rayleigh) — les détails de taille $< r$ correspondent à des fréquences spatiales $> u_1$ qui tombent dans l'anneau sombre de la tache d'Airy $\rightarrow$ non transmises $\rightarrow$ non résolues. **Lien L16**^[O] : $r = 0,61\lambda / ON$.

- **Lien dimensions/figure**^[O] : même logique que la fente : plus l'ouverture est petite, plus la tache est large. Relation universelle : taille objet $\times$ largeur angulaire $\sim \lambda$.

Expérience quantitative**Diffraction par une fente — vérification de $\sin \theta_n = n\lambda/a$**

Matériel : laser He-Ne ($\lambda_0 = 632,8$ nm), fentes calibrées ($a = 100$ μm typiquement, valeur nominale connue), lentille L (focale $f = 50$ cm mesurée), écran dans le plan focal de L , règle graduée ou capteur CCD.

Principe : position du n -ième minimum sur l'écran :

$$x_n = f \tan \theta_n \approx f \sin \theta_n = \frac{n\lambda_0 f}{a}$$

Tracer x_n vs $n \rightarrow$ droite de pente $\lambda_0 f/a$.

Protocole :

1. Régler le montage : laser $\rightarrow$ fente $\rightarrow$ lentille $L \rightarrow$ écran à f de L .
2. Repérer les minima sur l'écran, mesurer x_n pour $n = 1, 2, 3 \dots$
3. Tracer $x_n = f(n) \rightarrow$ régression linéaire (Regressi).
4. Extraire la pente $p = \lambda_0 f/a \rightarrow$ calculer $a = \lambda_0 f/p$.
5. Comparer à la valeur nominale de a .

Incertitudes : type B sur λ_0 ($< 0,1\%$), f ($\sim 1\%$), a (nominale $\sim 2\%$) ; type A sur x_n (Regressi $\sim 1\%$). Dominant : mesure de x_n et valeur nominale de a .

OdG : $a = 100$ μm , $\lambda_0 = 633$ nm, $f = 50$ cm : $x_1 = \lambda_0 f/a = 3,2$ mm. Bien visible et mesurable à la règle.

Résultat attendu : accord $< 5\%$ entre $a_{\text{mesuré}}$ et a_{nominale} .

Geste en direct^[O] : changer de fente ($a = 50$ μm , 200 μm) : $a \uparrow \rightarrow$ figure plus étroite. Relation $\theta_1 = \lambda/a$ illustrée en direct.

Partie III Filtrage spatial

(7 min)

III.1 Montage 4f — la lentille réalise la TF (3 min)

- **Propriété fondamentale**^[T] : une lentille de focale f réalise la transformée de Fourier entre son plan focal objet et son plan focal image. **Pourquoi ?**^[O] : un objet $t(x)$ contient des structures spatiales de différentes fréquences $u = 1/p$. Chaque fréquence u diffracte dans la direction θ avec $\sin \theta = \lambda u$. La lentille associe à chaque direction θ un point dans le plan focal à la position $x = f \sin \theta = f \lambda u$. **Donc**^[T] :
 - **Centre du plan focal** ($x = 0$) : basses fréquences $u \approx 0$ = grandes structures de l'objet = lumière directe non diffractée.
 - **Bords du plan focal** (x grand) : hautes fréquences = petits détails de l'objet.^[O] **Retirer les hautes fréquences = retirer les détails fins de l'image.** C'est le principe du filtrage spatial.
- **Montage 4f — pourquoi ce nom ?**^[T] : deux lentilles de même focale f . Distance

totale objet $\rightarrow$ image :

$$\underbrace{f}_{\text{obj} \rightarrow L_1} + \underbrace{f}_{L_1 \rightarrow \text{Fourier}} + \underbrace{f}_{\text{Fourier} \rightarrow L_2} + \underbrace{f}_{L_2 \rightarrow \text{image}} = 4f$$

D'où le nom. **Schéma pré-écrit au tableau**^[T] :

$$\text{Objet } t(x) \xrightarrow{L_1} \hat{t}(u) [\text{plan Fourier}] \xrightarrow{H(u)} H\hat{t}(u) \xrightarrow{L_2} h * t(x)$$

- L_1 (focale f) : TF de l'objet dans son plan focal image $\rightarrow$ spectre spatial $\hat{t}(u)$.
- Masque $H(u)$ dans le plan focal de L_1 : multiplie le spectre par $H(u)$.
- L_2 (même focale f) : TF inverse $\rightarrow$ image filtrée dans son plan focal image :
image = $\mathcal{F}^{-1}[H(u) \cdot \hat{t}(u)] = h(x) * t(x)$

^[O] **Théorème de convolution**^[O] : l'image filtrée est la convolution de l'objet par la réponse impulsionnelle $h = \mathcal{F}^{-1}[H]$.

III.2 Exemples de filtrage (2 min)

- **Filtre passe-bas**^[T] : diaphragme circulaire dans le plan focal $\rightarrow$ bloque les hautes fréquences ($u > u_{\max}$) $\rightarrow$ élimine les détails fins $\rightarrow$ image lissée (floue). ^[O] Physiquement : on supprime les ondulations rapides de l'objet.
- **Filtre passe-haut**^[T] : pastille opaque centrale dans le plan focal $\rightarrow$ bloque les basses fréquences ($u < u_{\min}$) $\rightarrow$ ne garde que les variations rapides $\rightarrow$ **détection des contours**.
- **Contraste de phase (Zernike)**^[O] : lame de phase déphasant les basses fréquences (lumière directe) de $\pi/2$ $\rightarrow$ les objets transparents (déphasants, invisibles à l'œil) deviennent visibles. Lien L16 (microscope confocal, Nobel 1953).

Expérience quantitative

Filtrage spatial sur un réseau

Matériel : laser He-Ne, réseau de pas p (réseau de traits), lentille L_1 (focale f_1), plan de Fourier accessible, masques (diaphragme, pastille, fente fine), lentille L_2 (focale f_2), écran.

Protocole :

1. Mesurer le pas p du réseau depuis la position des taches dans le plan de Fourier :

$$x_n = \frac{n\lambda_0 f_1}{p} \Rightarrow p = \frac{\lambda_0 f_1}{x_1}$$

2. Observation sans masque : image du réseau nette en sortie de L_2 .
3. Filtre passe-bas (diaphragme) : ne laisse passer que la tache centrale $\rightarrow$ image uniforme (réseau effacé).
4. Filtre passe-haut (pastille) : bloque la tache centrale $\rightarrow$ image avec contours renforcés.
5. Filtre directionnel (fente fine horizontale) : ne laisse passer que les taches sur l'axe horizontal $\rightarrow$ image du réseau seulement selon y .

Mesure quantitative : mesurer x_1 dans le plan de Fourier $\rightarrow$ calculer $p = \lambda_0 f_1 / x_1$ $\rightarrow$ comparer à la valeur nominale du réseau. **Résultat attendu** : accord $< 5\%$.

Observations qualitatives : les effets de filtrage (lissage, contours) sont illustrés qualitativement — spectaculaires visuellement, difficiles à quantifier précisément.

Ouverture

(1 min)

- **Diffraction X et cristallographie**^[O] : $\lambda_X \sim 0,1 \text{ nm} \sim$ paramètre de maille des cristaux. Figures de diffraction $X = \text{TF}$ de la structure cristalline $\rightarrow$ détermination des structures atomiques (Bragg, Nobel 1915 ; Watson-Crick-Franklin, ADN 1953).
- **Holographie**^[O] : enregistrement de la figure de diffraction complète (amplitude et phase) $\rightarrow$ reconstruction de l'image 3D. Lien direct avec la TF.
- **Traitement d'image numérique**^[O] : la TFT (FFT) = version discrète de la TF de Fraunhofer. Filtrage numérique = même principe qu'en optique, sans lentille.

Points tricky

1. **Ordre 1 en amplitude, ordre 2 en phase.** Dans $1/r_{MP}$: variation lente, $r_{MP} \approx D$ (ordre 0) justifié. Dans $e^{ikr_{MP}}$: $k \sim 10^7 \text{ m}^{-1} \rightarrow$ une erreur $\delta r \sim \lambda = 10^{-7} \text{ m}$ donne $k\delta r \sim 1 \text{ rad} \rightarrow$ non négligeable. Il faut l'ordre 2 dans la phase pour capturer les effets d'interférence.
2. **Pourquoi l'onde incidente doit être plane.** Si l'onde incidente est plane, $t_{\text{eff}}(x, y) = t(x, y)$. Si elle n'est pas plane : $t_{\text{eff}} = t \cdot s_{\text{inc}} \rightarrow$ TF de t_{eff} , pas de t seul. En pratique : lentille collimatrice avec source au foyer $\rightarrow$ onde plane.
3. **Ouverture $a \ll \lambda$: rayonnement isotrope.** Si $a \ll \lambda$: $\pi u a = \pi a \sin \theta / \lambda \ll 1$ pour tous $\theta \rightarrow \hat{t}(u) \approx a =$ constante. La lumière est diffractée uniformément dans toutes les directions. L'ouverture se comporte comme une source ponctuelle isotrope.
4. **Rectangle sans calcul.** $t(x, y) = \text{rect}(x/a) \cdot \text{rect}(y/b) \rightarrow$ séparabilité $\rightarrow$ TF = produit : $\hat{t}(u, v) = a \text{sinc}(\pi u a) \cdot b \text{sinc}(\pi v b)$. Figure = produit de deux sinc^2 : croisillon avec un pic central elliptique. Si $a > b$: figure plus étroite selon u (axe a) que selon v (axe b).
5. **Théorème de Babinet.** Un obstacle opaque et l'ouverture complémentaire donnent la même figure de diffraction (sauf dans la direction $\theta = 0$). Application : mesure du diamètre d'un cheveu ($\sim 70 \mu\text{m}$) par diffraction laser. Même formule $\sin \theta_n = n\lambda/a$ que pour la fente de même largeur.
6. **Contraste de phase (Zernike).** Les cellules vivantes déphasent la lumière sans changer son amplitude : $t(x) = e^{i\varphi(x)} \approx 1 + i\varphi(x)$. La TF contient $\delta(u) + i\hat{\varphi}(u)$. En déphasant la composante $\delta(u)$ de $\pi/2$ (lumière directe) $\rightarrow i\delta(u)$: la somme devient $i(1 + \hat{\varphi}(u)) \rightarrow$ l'image a une amplitude proportionnelle à $\varphi(x) \rightarrow$ contraste visible.
7. **Fresnel vs Fraunhofer — OdG.** Fresnel : $D \sim a^2/\lambda$. Fraunhofer : $D \gg a^2/\lambda$. Pour $a = 1 \text{ mm}$, $\lambda = 500 \text{ nm}$: $a^2/\lambda = 2 \text{ m}$. Fraunhofer valable pour $D \gg 2 \text{ m} \rightarrow$ en pratique on utilise toujours une lentille.
8. **Plan de Fourier = plan de Fraunhofer = plan focal image.** Trois noms pour le même plan selon l'angle de vue : **Plan de Fraunhofer** (physique) : plan où $N_F \ll 1$, condition de champ lointain. **Plan de Fourier**

(mathématique) : plan où se trouve $\hat{t}(u, v) = \mathcal{F}[t]$. **Plan focal image** (optique géométrique) : plan focal d’une lentille convergente. Ce sont le même plan car dans l’approximation de Fraunhofer, l’amplitude diffractée est exactement la TF de la transmittance. C’est l’unité fondamentale de l’optique de Fourier.

9. **Fresnel vs Fraunhofer — différence fondamentale.** Les deux sont des approximations de l’intégrale de HF exacte. Après développement au second ordre de r_{MP} , l’intégrale contient deux termes de phase :

— **Terme linéaire** $e^{-ikx_P x_M/D}$: c’est la TF. Toujours présent.

— **Terme quadratique** $e^{ikx_M^2(\frac{1}{a} + \frac{1}{D})/2}$: c’est la courbure des fronts d’onde.

Fresnel : garde le terme quadratique $\rightarrow$ intégrales de Fresnel, spirale de Cornu, figure asymétrique. Valable pour $N_F \sim 1$. **Fraunhofer** : annule le terme quadratique ($N_F \ll 1$ ou plan image) $\rightarrow$ TF pure $\rightarrow \text{sinc}^2$, Airy.

En une phrase : Fresnel garde la courbure des fronts d’onde, Fraunhofer l’annule.

10. **Nombre de Fresnel — condition quantitative.**

$$N_F = \frac{a^2}{\lambda D}$$

$N_F \gg 1$: régime géométrique. $N_F \sim 1$: régime de Fresnel. $N_F \ll 1$: régime de Fraunhofer. Avec une lentille de focale f : $N_F = a^2/(\lambda f)$. Pour être en Fraunhofer dans le plan focal : $f \gg a^2/\lambda$. OdG : $a = 0,1 \text{ mm}$, $\lambda = 500 \text{ nm}$ $\rightarrow a^2/\lambda = 20 \text{ mm}$ $\rightarrow$ une lentille de $f > 20 \text{ cm}$ suffit.

11. **Translation de la fente.** Si la fente se translate de x_0 : $t(x) \rightarrow t(x - x_0)$. Théorème de translation de la TF : $\mathcal{F}[t(x - x_0)](u) = e^{-2i\pi u x_0} \hat{t}(u)$. Éclairement : $|\hat{t}|^2$ **inchangé** (le module carré supprime la phase). La figure de diffraction ne dépend pas de la position de la fente, seulement de sa forme.

12. **Ouverture $a < \lambda$ — exemple concret.** Si $a \ll \lambda$: $\hat{t}(u) \approx a = \text{cte} \rightarrow$ rayonnement isotrope dans toutes les directions. **Exemples quotidiens** : ondes radio AM ($\lambda \sim 100 \text{ m}$) — tout bâtiment est sub-longueur d’onde $\rightarrow$ diffraction totale $\rightarrow$ le signal radio passe partout, contourne les obstacles. Antenne de téléphone portable ($\lambda \sim 10 \text{ cm}$, antenne $\sim \text{cm}$) $\rightarrow$ omnidirectionnelle par diffraction. En optique : impossible ($\lambda \sim 500 \text{ nm}$) sauf en champ proche (SNOM).

13. **HF : principe ou théorème ?** C’est un **théorème** — conséquence du théorème de Green appliqué à l’équation de Helmholtz $(\Delta + k^2)u = 0$. La fonction de Green $G = e^{ikr}/(4\pi r)$ + conditions de Sommerfeld (rayonnement sortant) donnent exactement l’intégrale de HF avec le préfacteur $-i/\lambda$ et le facteur d’inclinaison $K(\chi)$. On l’énonce comme “principe” car la démonstration dépasse le niveau de la leçon.

14. **Diffraction et incertitude d’Heisenberg.** Un objet de taille a localise le photon transversalement : $\Delta x \leq a$. Principe d’incertitude : $\Delta p_\perp \geq \hbar/a$. Angle de diffraction :

$$\theta \sim \frac{\Delta p_\perp}{p} = \frac{\hbar/a}{h/\lambda} = \frac{\lambda}{2\pi a} \sim \frac{\lambda}{a}$$

On retrouve le résultat de Fraunhofer ! La diffraction est une manifestation du principe d'incertitude. **Condition pour $\lambda_{dB}^{[O]}$** : diffraction notable si $\lambda_{dB} = h/\sqrt{2mE_c} \gtrsim a \rightarrow E_c \lesssim h^2/(2ma^2)$.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : laser + fente (intro, observation directe) → Huygens (ondelettes) + Fresnel (cohérence) → formule intégrale (phases avec soin) → Fraunhofer = TF (condition + lentille) → fente (sinc^2 , zéros, lien lycée) → trou (Airy, Rayleigh, L16) → expérience fente (droite) → montage 4f (pourquoi la lentille = TF) → filtrage (passe-bas, passe-haut) → expérience réseau.
- **Les phases avec soin.** (Jury.) Être explicite sur le déphasage kr_{MP} de chaque ondelette. Montrer que l'exponentielle $e^{-2i\pi ux}$ dans la TF est exactement ce déphasage. Ne pas “tomber” la TF sans l'avoir motivée.
- **Pourquoi Fraunhofer pour les images.** (Jury.) La lentille réalise Fraunhofer dans son plan focal — pas besoin de $D \gg a^2/\lambda$. Donc tout système imageur (microscope, œil) travaille en régime de Fraunhofer. C'est le pont avec L16 et L20.
- **Lien dimensions/figure : insister.** (Jury.) Grand objet → figure étroite. Petit objet → figure large. Relation $a \times \theta_1 \sim \lambda$ = relation d'incertitude optique. À illustrer en direct avec le laser et les fentes de largeurs différentes.
- **Introduction avec le laser.** Faire varier a en direct avant toute théorie → le jury voit la physique avant les maths.

Sources

- **Hecht** – *Optics* (Addison-Wesley) : Huygens-Fresnel, Fraunhofer, fente, trou, filtrage.
- **Goodman** – *Introduction to Fourier Optics* : traitement complet TF, filtrage spatial, montage 4f. Référence de niveau M1/M2.
- **Pérez** – *Optique* (Masson) : diffraction de Fraunhofer, sinc^2 , Airy.
- **BFR** – *Physique PC/PC** : exercices fente, réseau, trou.
- **Faure** – <https://perso.ens-lyon.fr/yohann.faure/agreg/LP> : codes Python diffraction, filtrage spatial.